

תרגיל כיתה מספר 5-6 – מערכות LTI

הגדרה

מערכת תקרא מערכת LTI (Linear Time Invariant) אם היא מקיימת את שתי התכונות הבאות:

- לינאריות: $\begin{cases} x_1(t) \rightarrow y_1(t) \\ x_2(t) \rightarrow y_2(t) \end{cases} \Rightarrow ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$
- Time Invariance: $x(t) \rightarrow y(t) \Rightarrow x(t - T) \rightarrow y(t - T)$ ובאופן דומה בזמן בדיד.

הקדמה

נבחן את מוצא המערכת עבור שלוש כניסות. נעזר בתכונות מערכת LTI בכדי לקבוע מהו המוצא עבור כל כניסה.

$x_1(t) = \delta(t)$	$y_1(t) = h(t)$
$x_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$	$y_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} h(t - kT)$
$x_3(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \delta(t - kT)$	$y_3(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k h(t - kT)$

מסקנה: לפעמים נוח לפרק את אות הכניסה לקומבינציה לינארית של אותות בסיס פשוטים. תחילה נחשב את מוצא המערכת עבור אות הבסיס ואז בשל תכונת הליניאריות והקביעות בזמן נקבל שהמוצא עבור אות הכניסה מתקבל על-ידי קומבינציה של מוצא אות הבסיס שחושב. אות הבסיס שבו נשתמש הוא **הלם**, ולכן המוצא עבור כל אות יחושב על-ידי סכימה/אינטגרל על-פני התגובה להלם של המערכת. פעולה זו נקראת קונבולוציה של הכניסה עם התגובה להלם של המערכת.

בזמן בדיד:

כל אות יכול להירשם כקומבינציה של דלתאות מוזזות בגבהים שונים:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k]$$

מתוך תכונות הליניאריות תגובת המערכת לכניסה $x[n]$ הינה סכום של התגובות לכל אחד מהאותות הפשוטים $x[k] \delta[n-k]$. התגובה להלם $\delta[n]$ הינה $h[n]$, ומאחר והמערכת קבועה בזמן התגובה לדלתא מוזזת הינה $h[n-k]$, לכן נקבל:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = x[n] * h[n]$$

באופן-דומה עבור זמן רציף:

בזמן רציף הסכום הופך לאינטגרל, כיוון שהמרחק בין הדלתאות שואף ל-0:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \delta(t - kT) \xrightarrow{T \rightarrow 0} x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

ואכן על-פי תכונות פונקציית דלתא:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - \tau) d\tau = x(t) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau) d\tau}_{=1} = x(t)$$

לכן המוצא מתקבל על-ידי אינטגרל של התגובות להלם בהזזות שונות:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = x(t) * h(t)$$

לסיכום

הגדרה: תגובת מערכת LTI לכניסה $\delta(t)/\delta[n]$ תכונה **התגובה להלם** (Unit impulse response) ותסומן: $h(t)/h[n]$.

עבור מערכת LTI **רציפה** בעלת תגובה להלם $h(t)$, התגובה $y(t)$ לכניסה כלשהי $x(t)$ הינה:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau) h(\tau) d\tau$$

סימון:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

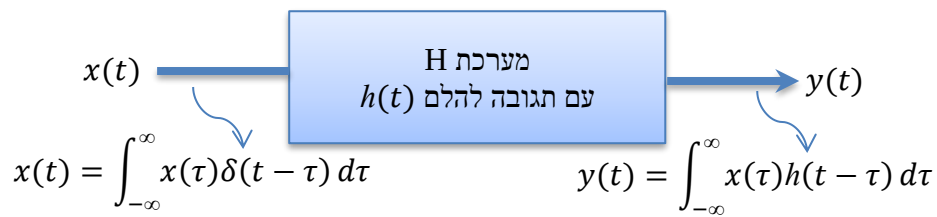
עבור מערכת LTI **בדידה** בעלת תגובה להלם $h[n]$, התגובה $y[n]$ לכניסה כלשהי $x[n]$ הינה:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k] h[k]$$

סימון:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

מסקנה: תגובת מערכת LTI לכניסה כלשהי מוגדרת באופן מלא ע"י תגובתה להלם.

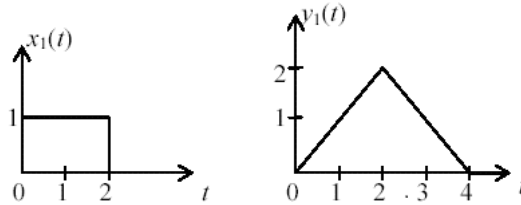


תכונות אופרטור הקונבולוציה

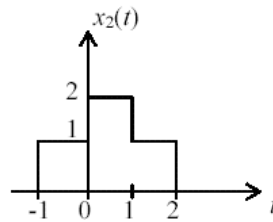
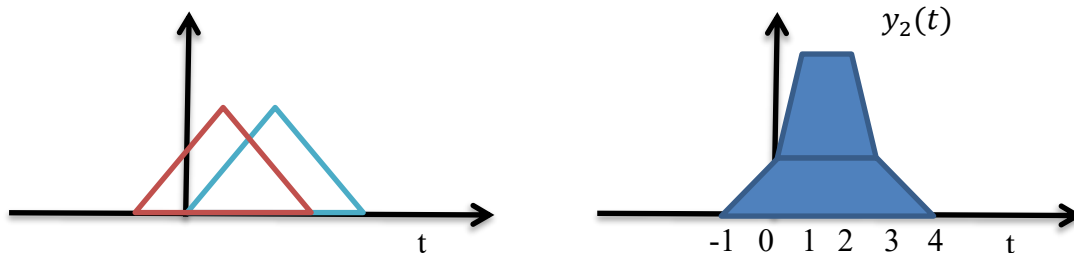
1. קומוטטיביות - $x(t) * y(t) = y(t) * x(t)$
2. אסוציאטיביות - $x(t) * (y(t) * z(t)) = (x(t) * y(t)) * z(t)$
3. דיסטריביוטיביות - $x(t) * (y(t) + z(t)) = x(t) * y(t) + x(t) * z(t)$
4. אינווריאנטיות להזזה בזמן - $\sigma^D(x(t)) * y(t) = \sigma^D(x(t) * y(t)) = x(t) * \sigma^D(y(t))$
5. קונבולוציה עם דלתא - $x(t) * \delta(t) = x(t)$
 $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$

שאלה מס' 1:

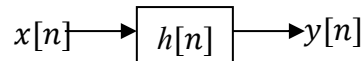
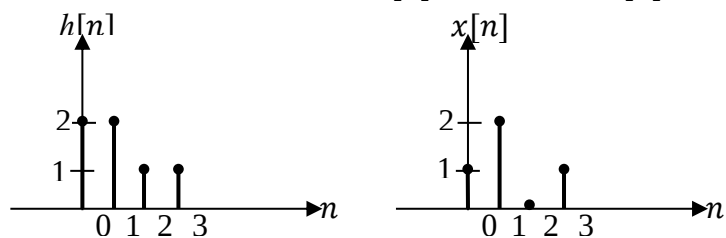
נתונה מערכת LTI:

ידוע כי עבור הכניסה $x_1(t)$, המוצא הוא $y_1(t)$:

מצא את המוצא עבור הכניסה הבאה:

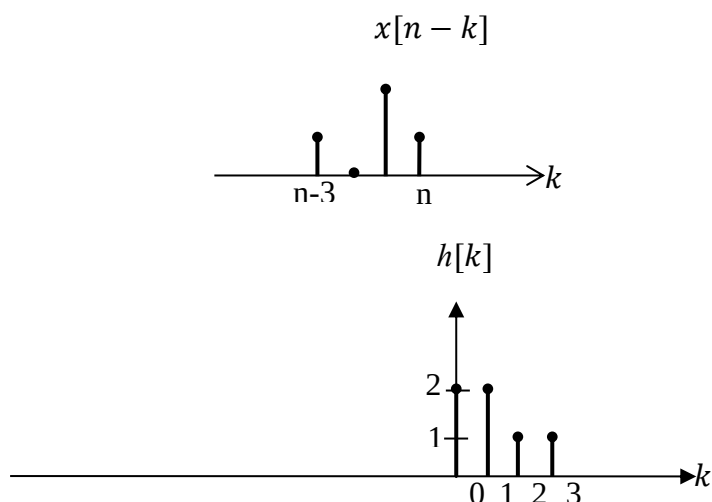
**פתרון 1**נשים לב כי $x_2(t) = x_1(t) + x_1(t+1)$.מכיוון שזו מערכת LTI אזי: $y_2(t) = y_1(t) + y_1(t+1)$ **שאלה מס' 2:**

נתונה מערכת LTI:

הכניסה $x[n]$ ותגובת ההלם $h[n]$ מתוארים באיורים הבאים:חשב את $y[n]$.

פתרון 2

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]h[k]$$



$n \backslash k$	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	$y[n]$
$h[k]$				2	2	1	1					
$x[0-k]$	1	0	2	1								$y[0] = 2 \cdot 1 = 2$
$x[1-k]$		1	0	2	1							$y[1] = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 6$
$x[2-k]$			1	0	2	1						$y[2] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = 5$
$x[3-k]$				1	0	2	1					$y[3] = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 5 = 5$
$x[4-k]$					1	0	2	1				$y[4] = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 4$
$x[5-k]$						1	0	2	1			$y[5] = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$
$x[6-k]$							1	0	2	1		$y[6] = 1 \cdot 1 = 1$
$x[7-k]$								1	0	2	1	$y[7] = 0$

דרך ב':

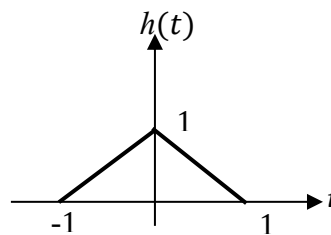
$$x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-3]$$

$$h[n] = 2\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3]$$

$$\begin{aligned}
 y[n] &= x[n] \otimes h[n] \\
 &= (\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-3]) \\
 &\quad * (2\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3]) \\
 &= \delta[n] * 2\delta[n] + \delta[n] * 2\delta[n-1] + \delta[n] * \delta[n-3] + 2\delta[n-1] * 2\delta[n] + 2\delta[n-1] * 2\delta[n-1] \dots \\
 &= 2\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-3] + 4\delta[n-1] + 4\delta[n-2] + \dots
 \end{aligned}$$

שאלה מס' 3:

מערכת LTI נתונה ע"י תגובת ההלם שלה:



חשב את המוצא $y(t)$, כאשר הכניסה למערכת הינה: $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$

עבור:

א. $T=3$

ב. $T=2$

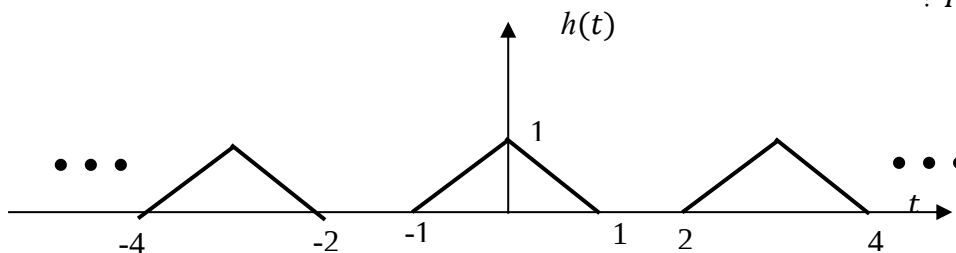
ג. $T=1.5$

ד. $T=1$

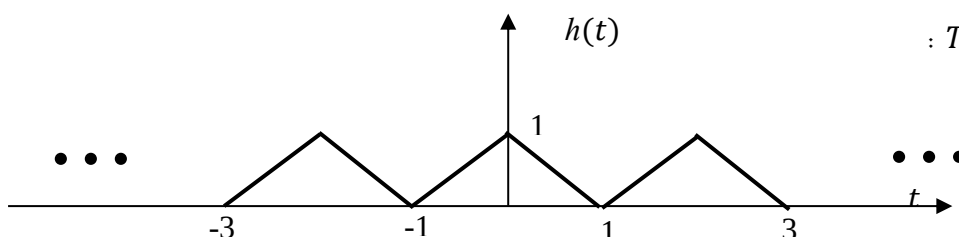
פתרון 3:

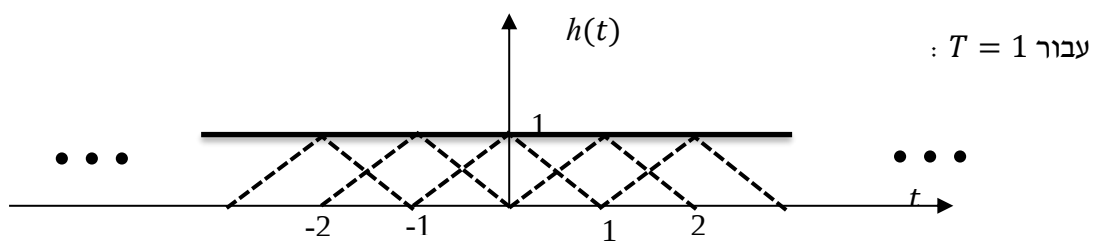
$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\tau - nT) h(t - \tau) d\tau = \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - nT) h(t - \tau) d\tau = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - nT) h(t - nT) d\tau = \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(t - nT) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - nT) d\tau = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(t - nT)
 \end{aligned}$$

עבור $T = 3$:



עבור $T = 2$:



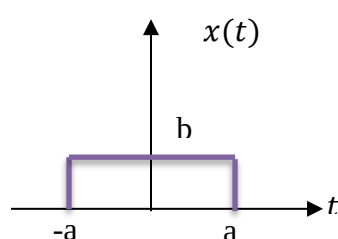
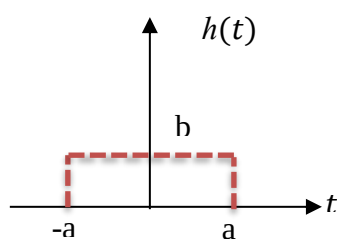


שאלה מס' 4:

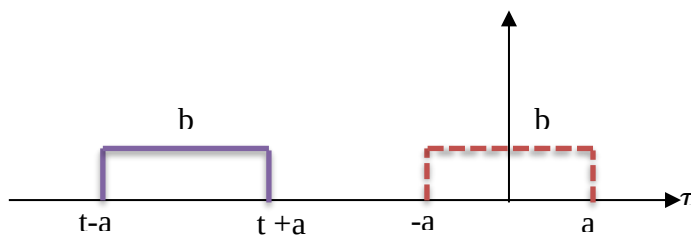
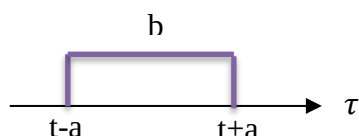
נתונה מערכת LTI: $h(t) = \begin{cases} b, & |t| \leq a \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases}$

מצא את מוצא המערכת עבור הכניסה: $x(t) = h(t) = \begin{cases} b, & |t| \leq a \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases}$

פתרון 4

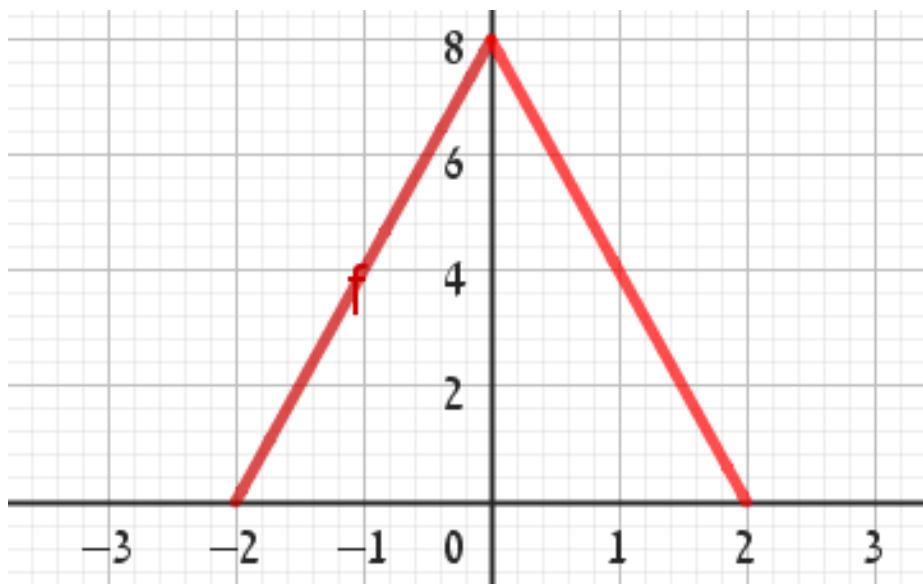


$x(t - \tau)$



תחום	תוצאת הקונבולוציה	איור
$t + a \leq -a$ $t \leq -2a$	$y(t) = 0$	
$t + a \geq -a \text{ \& } t - a \leq -a$ $-2a \leq t \leq 0$	$y(t) = \int_{-a}^{t+a} b^2 d\tau$ $= b^2(t + a + a) = b^2(t + 2a)$	
$t - a \leq a \text{ \& } t + a \geq a$ $0 \leq t \leq 2a$	$y(t) = \int_{t-a}^a b^2 d\tau$ $= b^2(a - t + a) = b^2(2a - t)$	
$t - a \geq a$	$y(t) = 0$	

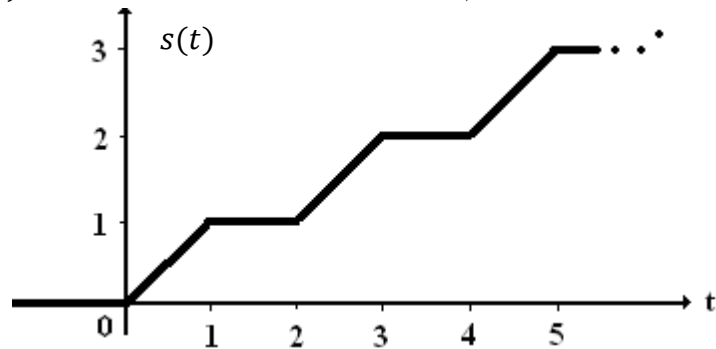
דוגמא עבור $a=1, b=2$



נשים לב כי התמך של תוצאת הקונבולוציה גדלה!

שאלה מס' 5:

נתונה מערכת LTI. נתון כי מוצא המערכת עבור כניסת מדרגה $x(t) = u(t)$ הינו:

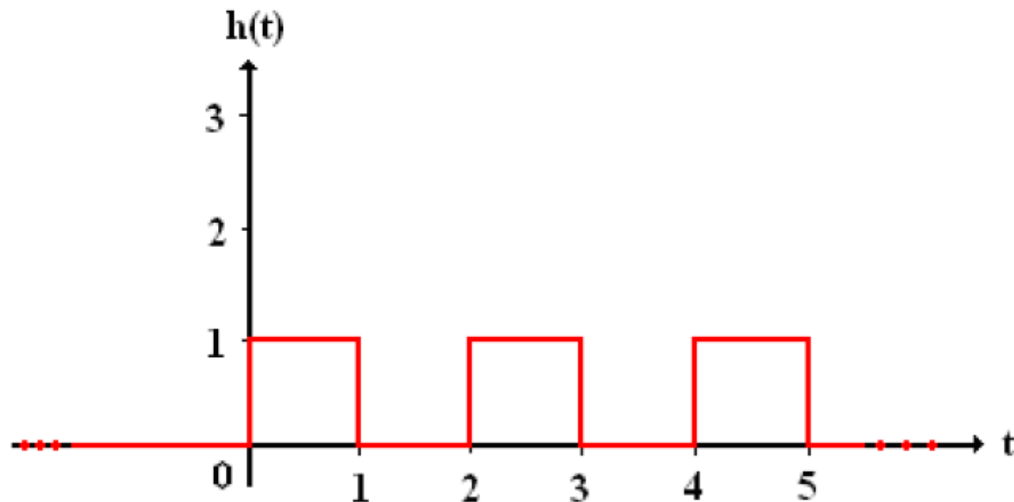


חשב את מוצא המערכת עבור הכניסה: $x(t) = (1 - \sum_{k=1}^{\infty} \delta(t - k))u(t)$

פתרון

מאחר וזו מערכת LTI, התגובה להלם מתקבלת על-ידי גזירה של התגובה למדרגה:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \xrightarrow{H} h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$



$$h(t) = u(t) - u(t-1) + u(t-2) - u(t-3) + u(t-4) - u(t-5) + \dots$$

האות הנתון הוא:

$$x(t) = \left(1 - \sum_{k=1}^{\infty} \delta(t - k)\right)u(t) = u(t) - \sum_{k=1}^{\infty} \delta(t - k)$$

מאחר וזו מערכת LTI, מוצא המערכת הוא:

$$y(t) = s(t) - \sum_{k=1}^{\infty} h(t - k)$$

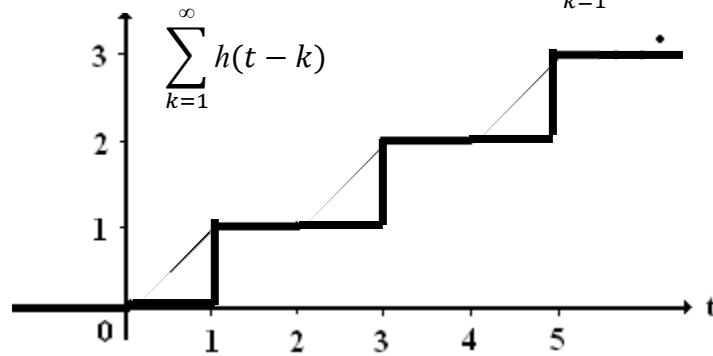
נתמקד בסכום של התגובות להלם:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} h(t - k) &= \\ h(t-1) & \quad u(t-1) - u(t-2) + u(t-3) - u(t-4) + u(t-5) - \dots \\ h(t-2) & \quad + u(t-2) - u(t-3) + u(t-4) - u(t-5) + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lcl}
 h(t-3) & & u(t-3) - u(t-4) + u(t-5) - \dots \\
 h(t-4) & & + u(t-4) - u(t-5) + \dots \\
 h(t-5) & & + u(t-5) - \dots
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc}
 \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} \\
 \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} \\
 \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?} & \boxed{?}
 \end{array}$$

$$= u(t-1) + u(t-3) + u(t-5) + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} u(t-2k+1)$$



לכן המוצא הוא:

